

PLASMA[®]MADE

breathe better, live better.

Je lucht was nog nooit zo schoon

AirClean UltraFine-serie



Get

fresh!

PLASMA[®]MADE
breathe better, live better.

Schoner, gezonder en merkbaar frisser leefcomfort dag in, dag uit

In een wereld waar luchtkwaliteit steeds belangrijker wordt, biedt PlasmaMade een revolutionaire oplossing: de AirClean UltraFine-serie, uitgerust met de krachtigste combinatie op de markt – ESP en ESD. De GUC4184 ESP-filter en de GUC1223 E-filter (met ESD-technologie) vormen samen een ongeëvenaard duo dat fijnstof, geuren, allergenen en micro-organismen verwijdt.

Het resultaat? Schoner, gezonder en merkbaar frisser leefcomfort, dag in, dag uit.

Schone binnenlucht is geen luxe maar een noodzaak.

De AirClean UltraFine-serie combineert twee toptechnologieën, ESP (Electrostatic Precipitator) en ESD (Electrostatic discharge; ontlading in het PlasmaMade E-filter), om fijnstof, geuren, allergenen en micro-organismen maximaal te reduceren.



Ongewenste luchtjes

Alle soorten geuren en vluchtige organische stoffen (VOS) worden afgebroken.



Fijnstof

Zelfs microscopisch kleine grove deeltjes, zoals verbrandingsstoffen, rook en stof, worden compleet afgebroken.



Allergenen

Pollen, huisstofmijt en andere veroorzakers van allergieën en luchtwegklachten worden uit de lucht gehaald.



Ziekteverwekkers

Virussen, bacteriën, aerosolen en andere micro-organismen worden tot 98% gefilterd.



Dankzij recirculatie wordt de lucht meerdere keren per uur door het filter geleid, waardoor de ruimte meetbaar schoner wordt, met constante prestaties over ± 9.000 uur (ca. 10–15 jaar, afhankelijk van gebruik).

De ESP-plaatmodule kan eenvoudig worden gereinigd in de vaatwasser; na droging klik je deze terug en is het systeem weer klaar voor gebruik.

Nog meer voordelen

In tegenstelling tot conventionele filtersystemen, kent de ESP geen dichte vezelstructuur die de luchtstroom belemmert. Daardoor ontstaat er geen tot weinig luchtweerstand, wat verschillende voordelen biedt:

- ✓ **Lager energieverbruik:** Ventilatoren hoeven minder kracht te leveren;
- ✓ **Minder geluid:** De lucht stroomt soepel door het systeem;
- ✓ **Minder vervanging en afval:** De platen kunnen jarenlang worden hergebruikt;
- ✓ **Lagere CO₂-uitstoot:** Dankzij efficiënter energiebeheer;
- ✓ **100% kwaliteit:** Zonder degeneratie.

Sustainability
van **97%**

Voor recirculatiesystemen, waar lucht voortdurend door het filter circuleert, is dit een enorme winst: constante luchtkwaliteit bij een minimaal energieverbruik.

“Dit is een ongekende prestatie en een goede investering voor je portemonnee, maar vooral voor je gezondheid!”



De kracht van elektrostatische precisie

De Electrostatic Precipitator (ESP) is een geavanceerd luchtzuiveringssysteem dat werkt met elektrostatische aantrekking. In plaats van lucht door een dicht filter te persen, gebruikt de ESP elektrische ladingen om verontreinigingen actief aan te trekken en vast te houden. Zo worden stof, rook, pollen en ultrafijnstof tot op micronniveau uit de lucht verwijderd, stil, efficiënt en duurzaam.



Ionisatie van deeltjes

Vervuilde lucht stroomt door een ionisatiesectie waar een krachtig elektrisch veld de deeltjes een elektrische lading geeft.

Elektrostatische aantrekking

De geladen deeltjes worden langs metalen verzamelplaten geleid met een tegengestelde lading. Door deze natuurlijke aantrekking hechten de deeltjes zich stevig aan de platen, terwijl de gereinigde lucht vrij kan doorstromen.

Eenvoudig reinigen, eindeloos hergebruiken

Het verzamelde vuil is onschadelijk en eenvoudig te verwijderen. De plaatmodule is uitneembaar en vaatwasserbestendig. Na droging wordt het onderdeel teruggeplaatst en is de ESP direct weer klaar voor gebruik.

Het resultaat

Constance, krachtige luchtzuivering zonder wegwerpfilters. Stil in gebruik, onderhoudsvriendelijk en ontworpen voor langdurige prestaties.

✓ **Plasma element**

Met hoogspanning wordt plasma gecreëerd, dit plasma neutraliseert geuren en micro-organismen.

✓ **ESD-filter**

Het ESD-filter gebruikt hoogspanning (4KV) voor het afbreken van grove verontreinigingen (vet, fijnstof, pollen, bacteriën).

✓ **Ceramic foam**

Neutraliseert de laatste stoffen in de lucht en zorgt samen met de conische binnenkelk voor een geluid dempende werking. Het zwarte uiterlijk zorgt voor een nette afwerking.

✓ **Filter sensoren**

Airflow wordt gedetecteerd door de sensoren en stuurt hiermee de E-filter aan.

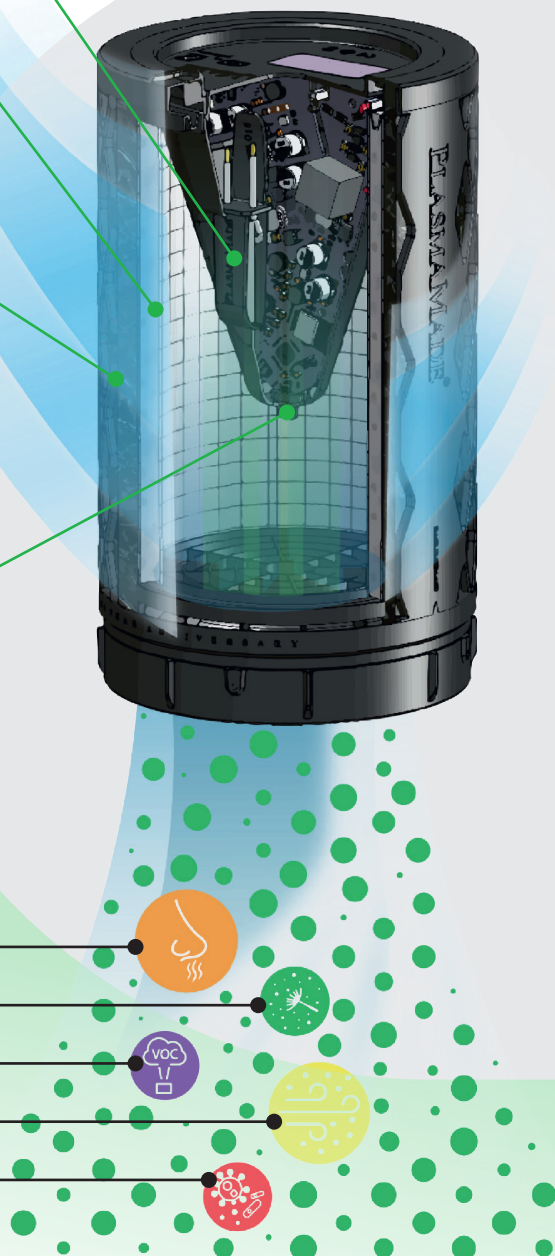
Geuren

Allergenen

Vluchtige organische stoffen

Fijnstof

Ziekteverwekkers



De AirClean UltraFine

De AirClean UltraFine is geschikt voor ruimtes vanaf 20m² tot 150m² en reinigt 400m³/u. In ruimtes die groter zijn dan 150m² kunnen meerdere Air Cleaners per ruimte worden geplaatst. De Air Cleaner heeft drie standen (tot max. 700m³/u). Het vermogen op stand 1 is 200m³/u; het vermogen op stand 2 is 550m³/u en een automatische stand afhankelijk van het aantal personen in de ruimte. De PlasmaMade Air Cleaner heeft zich inmiddels bewezen in kantoren, wachtruimtes bij praktijken, klaslokalen en sportscholen.



±150 - 200m³/h



Kantoor

Permanent thuiswerken is voor lang niet alle medewerkers perfect. De PlasmaMade AirClean UltraFine maakt een veilig kantoor mogelijk, waardoor je medewerkers weer de mogelijkheid krijgen om dagelijks op kantoor te kunnen werken.



Detailhandel

De detailhandel is een branche waarin veel verschillende mensen gedurende de dag met elkaar in aanraking komen. De Plasma Made AirClean UltraFine zorgt voor een veilig binnenklimaat voor al je klanten, waardoor je grote aantallen klanten veilig binnen kunt laten.



Sportaccommodatie

Door de intensieve inspanning van sportende bezoekers worden veel aerosolen geproduceerd, dit vergroot verspreiding van mogelijke ziekteverwekkers aanzienlijk. De Air Cleaner is met zijn plasmatechnologie in staat deze aerosolen onschadelijk te maken.



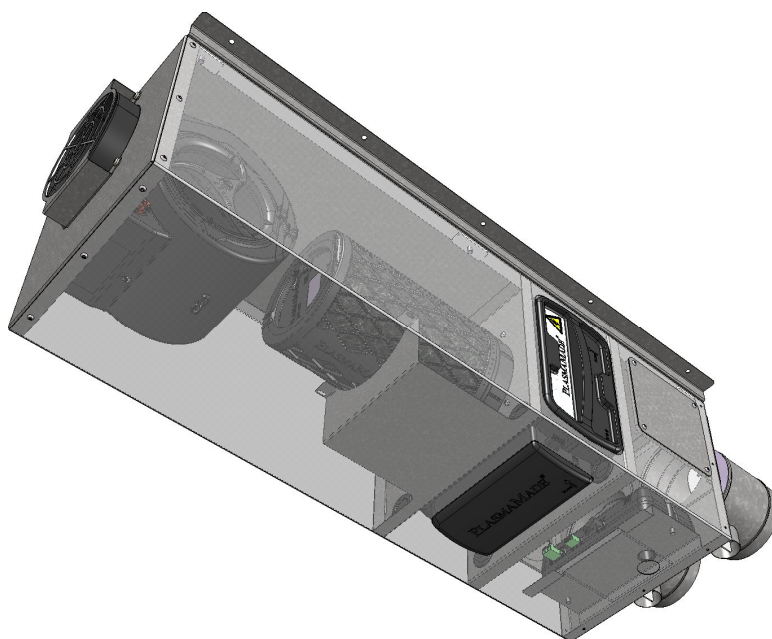
Horeca

De horecasector zorgt altijd voor de perfecte omgeving om gasten te ontvangen. Onze Air Cleaner zorgt er voor dat de luchtkwaliteit in je horecagelegenheid op perfect niveau wordt gebracht, zodat je je kan focussen op het verzorgen en entertainen van uw gasten.



Zorginstelling

In zorginstellingen is een gezond en veilig binnenklimaat van levensbelang. Dagelijks komen medewerkers, patiënten en bezoekers met elkaar in contact, waardoor de luchtkwaliteit extra belangrijk is. De PlasmaMade AirClean UltraFine zorgt voor een continue zuivering van de lucht en vermindert de verspreiding van bacteriën, virussen en aerosolen aanzienlijk. Zo kunnen zorgprofessionals met vertrouwen hun werk doen en blijven bewoners en patiënten beschermd in een schone en veilige omgeving.



Hybride oplossing

Extra buitenluchttoevoer voor maximale luchtkwaliteit, waardoor we **recirculeren** en **ventileren**.

Voor omgevingen waar luchtkwaliteit extra aandacht vraagt, biedt PlasmaMade een optionele uitbreiding op het plafondmodel.

Twee toevoeren, volledig gecontroleerd.

Het plafondmodel beschikt standaard over één interne luchtaanvoer. Met deze optie wordt een tweede toevoer toegevoegd voor verse buitenlucht. Beide luchtstromen worden gecontroleerd gemengd en efficiënt gefilterd binnen één geïntegreerd systeem.

Onafhankelijke metingen met GRIMM-meetapparatuur tonen aan dat de unit een duidelijke reductie van fijnstof realiseert. Bij aanvullende tests met circa 30 procent buitenluchttoevoer werden pieken in fijnstof sneller afgevlakt en bleef de luchtkwaliteit constanter na externe invloeden zoals het openen van deuren.

Naadloos geïntegreerd plafondmodel

De extra buitenluchttoevoer wordt volledig geïntegreerd in het bestaande plafondmodel. Dankzij de modulaire opbouw zijn meerdere configuraties mogelijk, met afzonderlijk regelbare luchttoevoeren. De unit blijft compact, stekkerklaar geleverd en eenvoudig aan te sluiten op bestaande kanalen.

Voordelen

- ✓ **Extra reductie van fijnstof**
- ✓ **Constanter en frisser binnenklimaat**
- ✓ **Gecontroleerde toevoer van buitenlucht**
- ✓ **Volledig geïntegreerd en regelbaar**
- ✓ **Geschikt voor intensief professioneel gebruik**



Wat is een Cleanroom en hoe sluit onze UltraFine-filter daarbij aan?

Volgens de internationale ISO 14644-1-norm is een cleanroom:

“Een ruimte waarin de concentratie van zwevende deeltjes wordt gecontroleerd, en waarin constructie, gebruik en onderhoud gericht zijn op het minimaliseren van de introductie, generatie en retentie van contaminatie.”

De zuiverheid van een cleanroom wordt bepaald door de hoeveelheid zwevende deeltjes per kubieke meter lucht, uitgedrukt in ISO-klassen.

Deze lopen van ISO 1 (uiterst schoon) tot ISO 9 (vergelijkbaar met een kantoorruimte). Hoe lager de ISO-klasse, hoe schoner de lucht.

ISO Class Maximale deeltjes $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{m}^3$

Luchtverversingen per uur:

- ✓ **ISO 5** 3.520 240–360
- ✓ **ISO 6** 35.200 90–180
- ✓ **ISO 7** 352.000 30–60
- ✓ **ISO 8** 3.520.000 10–25

Een ISO 6 cleanroom betekent dus dat er maximaal 35.200 deeltjes van 0,5 micron of groter per kubieke meter aanwezig mogen zijn.

Ter vergelijking: in een normaal kantoor zweven er meer dan 30 miljoen deeltjes per kubieke meter.

Waarom ISO 6 belangrijk is

ISO 6 staat voor een extreem hoge zuiverheidsgraad. Het verschil tussen ISO 8 en ISO 6 is niet lineair maar exponentieel: een ISO 6. omgeving is honderd

keer schoner dan een ISO 8-ruimte. Dat verschil bepaalt of een product foutloos wordt geproduceerd, of besmet raakt door microscopisch kleine deeltjes.

Met onze UltraFine-filter breng je die zekerheid naar elke omgeving zonder de investering van een volledige cleanroominstallatie.

Onze UltraFine-filter: cleanroomtechnologie, toegankelijk gemaakt

De UltraFine-filter is ontwikkeld volgens dezelfde principes als een ISO 6/7-cleanroom.

Waar een traditionele cleanroom volledige constructie en HVAC-integratie vereist, biedt ons filter een compacte, flexibele oplossing die dezelfde luchthygiëne-niveaus haalt zonder de noodzaak van een complexe infrastructuur.

Vergelijking met andere ISO-klassen

ISO-klasse	Max. deeltjes $\geq 0,5 \mu\text{m}/\text{m}^3$	Typische toepassing
ISO 5	3.520	Farma aseptisch, micro-elektronica
ISO 6	35.200	Medtech, precisie-assemblage
ISO 7	352.000	Operatiekamers, farmaproductie
ISO 8	3.520.000	Algemene cleanroomproductie

In een cleanroom is de lucht niet alleen schoon, maar continu gefilterd, gecirculeerd en gecontroleerd om kritische processen en producten te beschermen tegen de kleinste deeltjes, bacteriën en micro-organismen.

Getest door Interflow (2024)

In samenwerking met Interflow BV, specialist in luchtzuiverings- en cleanroomvalidatie, is de PlasmaMade AirClean UltraFine uitgebreid getest in een gecontroleerde omgeving van 24,4 m³ met 8 luchtwisselingen per uur.

Doel van het onderzoek was het vaststellen van de deeltjesreductiecapaciteit van de Aircleaner ten opzichte van een HEPAfilterunit onder identieke omstandigheden.

De test werd uitgevoerd in twee fasen:

- ✓ **Referentiemeting met HEPA-filter:** Bepaling van de standaard deeltjesafname.
- ✓ **Metingen met PlasmaMade Aircleaner:** Twee afzonderlijke runs om consistentie te controleren. Tijdens de test werd een gecontroleerde hoeveelheid deeltjes (sigarettenrook) in de ruimte gebracht, waarna de concentratie van deeltjes groter dan 0,5 µm elke minuut werd gemeten tot de lucht weer stabiel schoon was.

Resultaten van de metingen

Hersteltijd (deeltjesterugval) HEPA-filter:
23 minuten om de concentratie met een factor 100 te verminderen.

PlasmaMade AirClean UltraFine: 24 minuten voor dezelfde reductie. Het verschil van slechts één minuut is meetkundig te verwaarlozen.

Deeltjesreductie over tijd

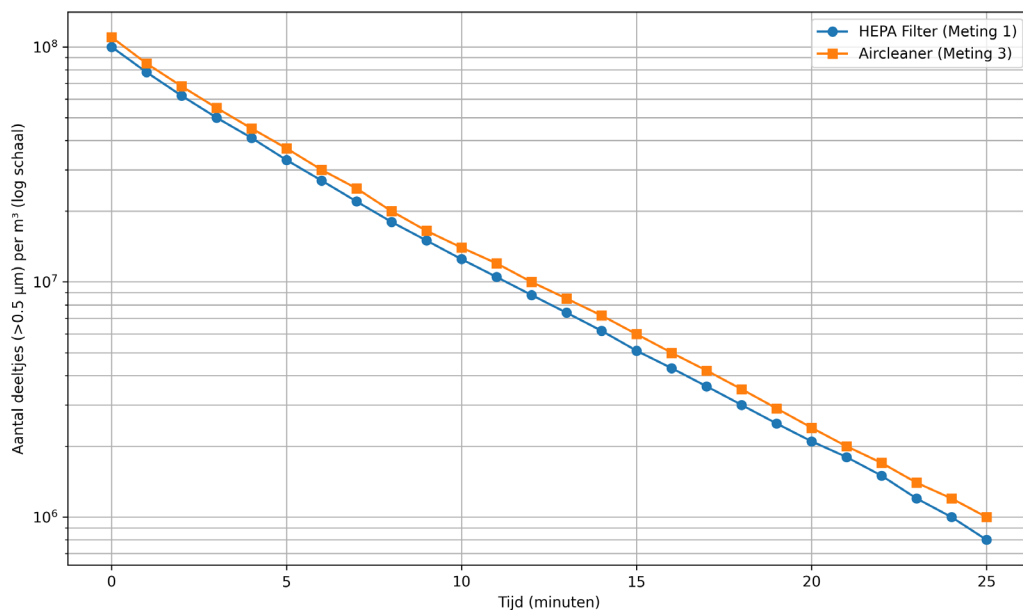
De gemeten concentratie daalde van circa 115 miljoen deeltjes/m³ naar minder dan 1 miljoen deeltjes/m³ binnen 25 minuten.

De metingen toonden een nagenoeg identieke exponentiële daling bij beide systemen, waarbij de Aircleaner slechts een kleine vertraging vertoonde in de eerste minuten, waarschijnlijk te verklaren door verschillen in luchtstroomrichting of verspreiding van de aerosol.

Een statistische vergelijking liet zien:
Gemiddelde afwijking: 11%
Correlatiecoëfficiënt (R^2): 0,996
Dit betekent dat de meetreeksen bijna perfect lineair overeenkomen.



Vergelijking deeltjes reductie



PlasmaMade UltraFine Clean Air.

De PlasmaMade AirClean UltraFine-serie vertegenwoordigt het hoogste niveau in luchtzuiveringstechnologie.

Met de innovatieve combinatie van ESP (Electrostatic Precipitator) en ESD (Electrostatic Discharge) verwijdert dit systeem zelfs de allerkleinste deeltjes uit de lucht, van fijnstof en rook tot allergenen, bacteriën en geuren.

De technologie werkt volledig zonder traditionele filtermaterialen, waardoor de lucht vrij kan stromen met minimale weerstand en energieverbruik.

Het resultaat is tot 85% minder fijnstof, merkbaar schonere lucht en een omgeving die gezonder, frisser en aangener aanvoelt.

De AirClean UltraFine is ontworpen voor langdurige prestaties:

- ✓ **Constance kwaliteit** over een levensduur van 10 tot 15 jaar.
- ✓ **Eenvoudig onderhoud** dankzij vaatwasserbestendige ESP-plaatmodule.
- ✓ **Stil, efficiënt en duurzaam** in gebruik.

Of het nu gaat om een zorginstelling, kantoorruimte of commerciële omgeving, de AirClean UltraFine tilt elke ruimte naar een nieuw niveau van comfort en gezondheid. Adem het verschil.



EU-NL-V1.0-2026

PlasmaMade B.V.

sales@plasmamade.com

+31 522 468 071

plasmamade.com